



UNIVERSIDAD DON BOSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA
DESARROLLO DE APLICACIONES CON
SOFTWARE PROPIETARIO
(DPS404)

CICLO II 2025

TEMA GENERAL

Desarrollo de página web para “Creaciones Normita”

DOCENTE:

Ing. Kevin Jiménez

NOMBRE	CARNÉ	ROL
Álvarez Sánchez, Jessica Paola	AS241238	Backend
Hernández Guerrero, Guillermo Antonio	HG243075	Frontend
Meléndez Avilés, Yassir Mauricio	MA243080	Backend
Peña Bustillo, Bryan Alexis	PB243032	Líder de Proyecto
Rodríguez Benítez, Giselle Esmeralda	RB243017	Frontend

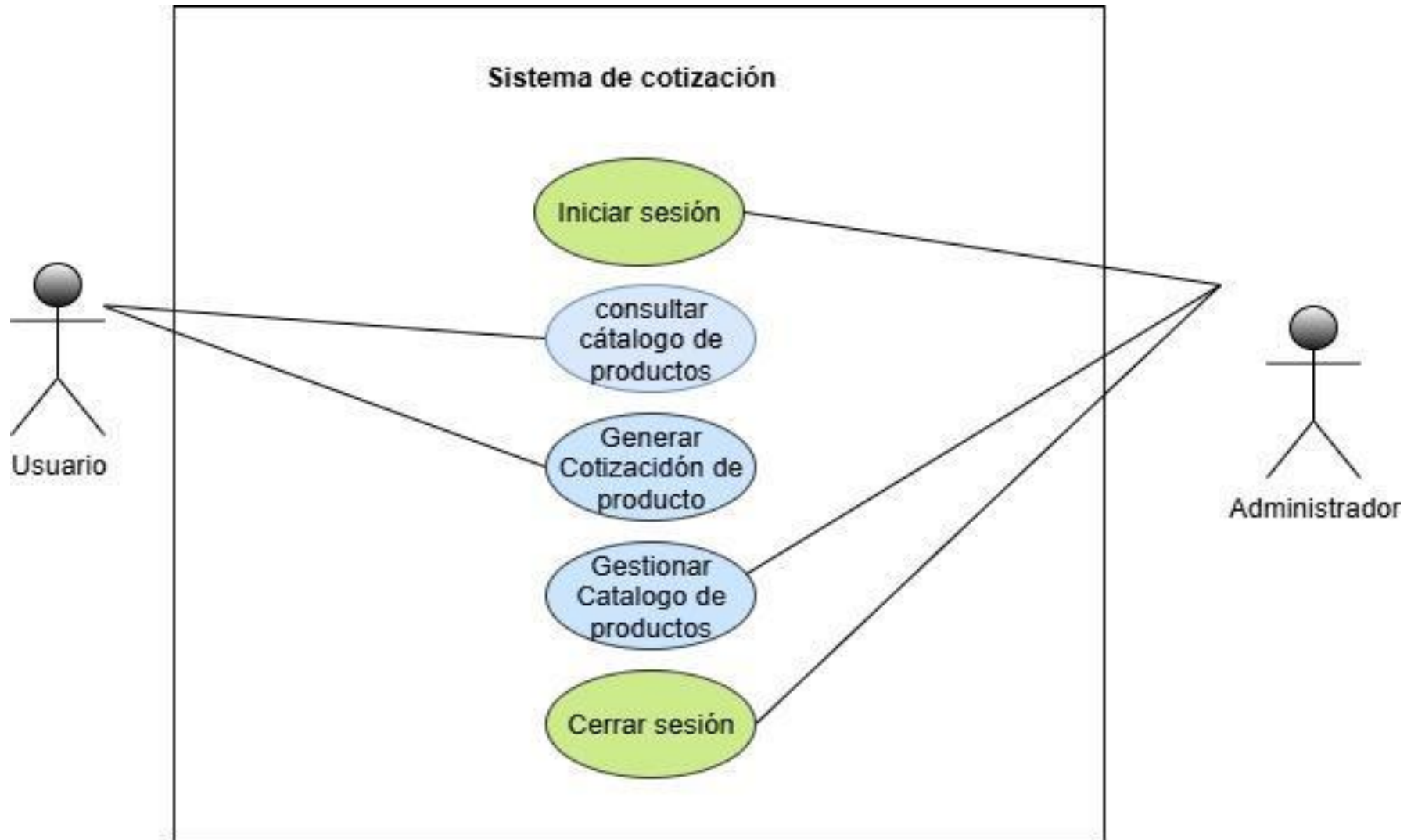
AULA VIRTUAL, 27 DE OCTUBRE DE 2025

Índice

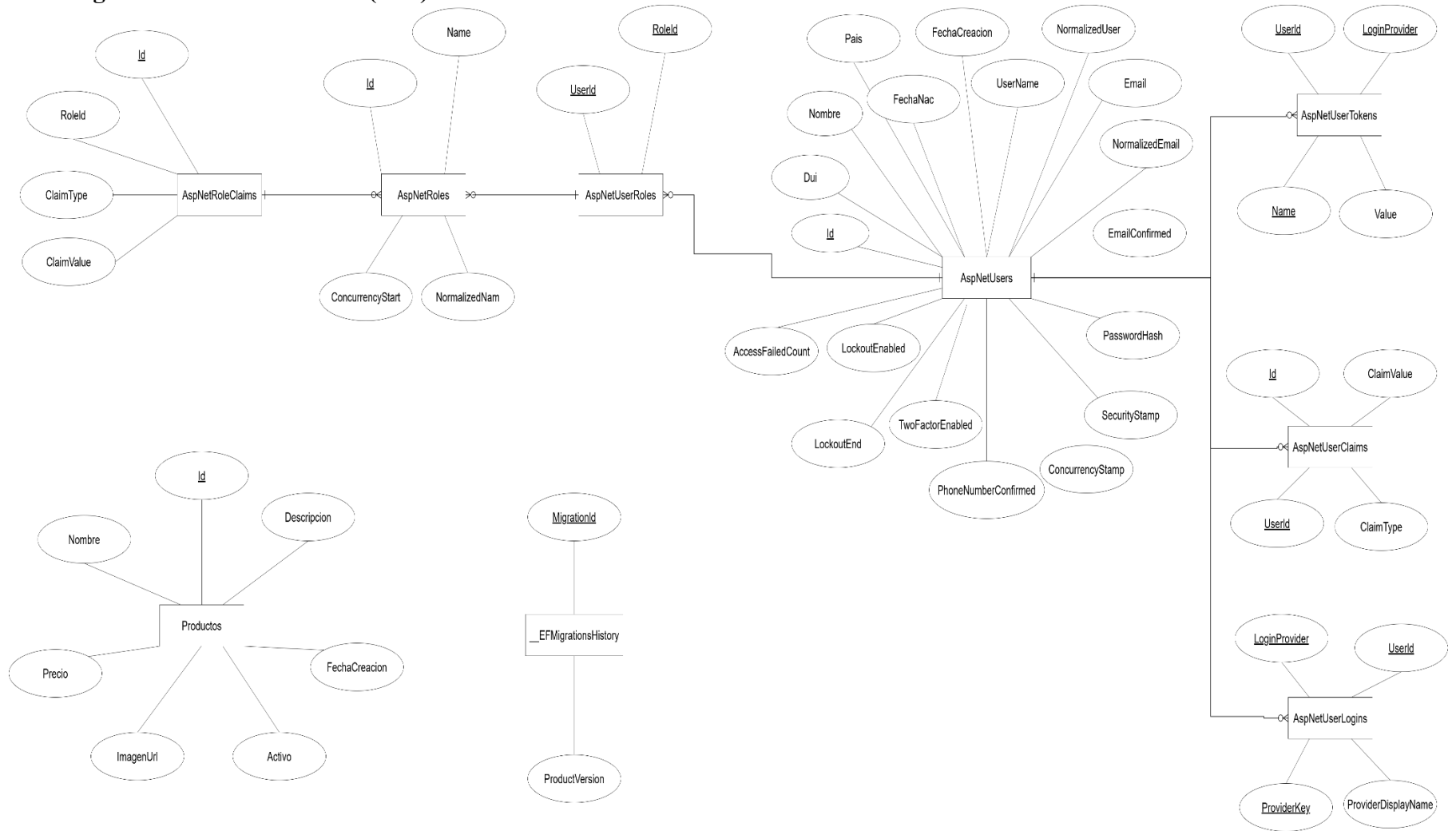
1	Diagramas UML	3
1.1	Diagrama de casos de uso	3
1.2	Diagrama Entidad-Relación (E-R).....	4
1.3	Diccionario de datos	5
1.3.1	Tabla Productos.....	5
1.3.2	Tabla AspNetUserRoles	5
1.3.3	Tabla aspNetUsers	6
1.3.4	Tabla AspNetRoles.....	7
1.3.5	Tabla AspNetUserClaims.....	8
1.3.6	TablaAspNetRolesClaims	8
1.3.7	Tabla AspNetUserLogins	8
1.4	Diagrama de arquitectura.....	10
2	Frontend	11
2.1	Aplicación ASP.NET C#	11
3	BackEnd.....	16
3.1	Lista de Endpoints.....	16
3.2	Diagrama Físico de la base de datos	18
3.3	Script de la base de datos	19

1 Diagramas UML

1.1 Diagrama de casos de uso



1.2 Diagrama Entidad-Relación (E-R)



1.3 Diccionario de datos

1.3.1 Tabla Productos

Campo	Tipo de datos	Tamaño	Descripción	Llave
Id	INTEGER	-	Identificador único del producto	PK
Nombre	character varying	100	Nombre del producto	
Descripcion	character varying	500	Descripción detallada del producto	
Precio	NUMERIC	-	Precio del producto	
ImagenUrl	TEXT	-	Ruta o enlace de la imagen	
Activo	BOOLEAN	-	Indica si el producto está activo	
FechaCreacion	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Fecha de creación del registro	

1.3.2 Tabla AspNetUserRoles

Campo	tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
Userld	TEXT	-	Identificador de usuario(FK)	FK
Rolels	TEXT	-	Identificador del rol (FK)	FK

1.3.3 Tabla aspNetUsers

Campo	Tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
Id	TEXT	-	Identificador único del usuario	PK
Dui	TEXT	-	Documento Único de Identidad	
Nombre	TEXT	-	Nombre del usuario	
Pais	TEXT	-	País del usuario	
FechaNac	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Fecha de nacimiento	
FechaCreacion	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Fecha de creación de la cuenta	
UserName	character varying	256	Nombre de usuario	
NormalizedUser	character varying	256	Nombre de usuario normalizado	
Email	character varying	256	Correo electrónico	
NormalizedEmail	character varying	256	Correo electrónico normalizado	
EmailConfirmed	BOOLEAN	-	Correo confirmado	
PasswordHash	TEXT	-	Hash de la contraseña	
SecurityStamp	TEXT	-	Token de seguridad	
ConcurrencyStamp	TEXT	-	Control de concurrencia	

PhoneNumber	TEXT	-	Número telefónico	
PhoneNumberConfirmed	BOOLEAN	-	Teléfono confirmado	
TwoFactorEnabled	BOOLEAN	-	Autenticación de dos factores	
LockoutEnd	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	-	Fecha fin de bloqueo	
LockoutEnabled	BOOLEAN	-	Bloqueo habilitado	
AccessFailedCount	INTEGER	-	Intentos fallidos de inicio de sesión	

1.3.4 TablaAspNetRoles

Campo	Tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
Id	TEXT	-	Identificador único del rol	PK
Name	character varying	256	Nombre del rol	
NormalizedName	character varying	256	Nombre normalizado del rol	
ConcurrencyStamp	TEXT	-	Control de concurrencia	

1.3.5 Tabla AspNetUserClaims

Campo	tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
Id	INTEGER	-	Identificador del claim	PK
UserId	TEXT	-	Usuario asociado (FK)	FK
ClaimType	TEXT	-	Tipo de Claim	
Claimvalue	TEXT	-	Valor de Claim	

1.3.6 TablaAspNetRolesClaims

Campo	Tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
Id	INTEGER	-	Identificador del Claim	PK
RoleId	TEXT	-	Rol asociado (FK)	FK
ClaimType	TEXT	-	Tipo de claim	
ClaimValue	TEXT	-	Valor del Claim	

1.3.7 Tabla AspNetUserLogins

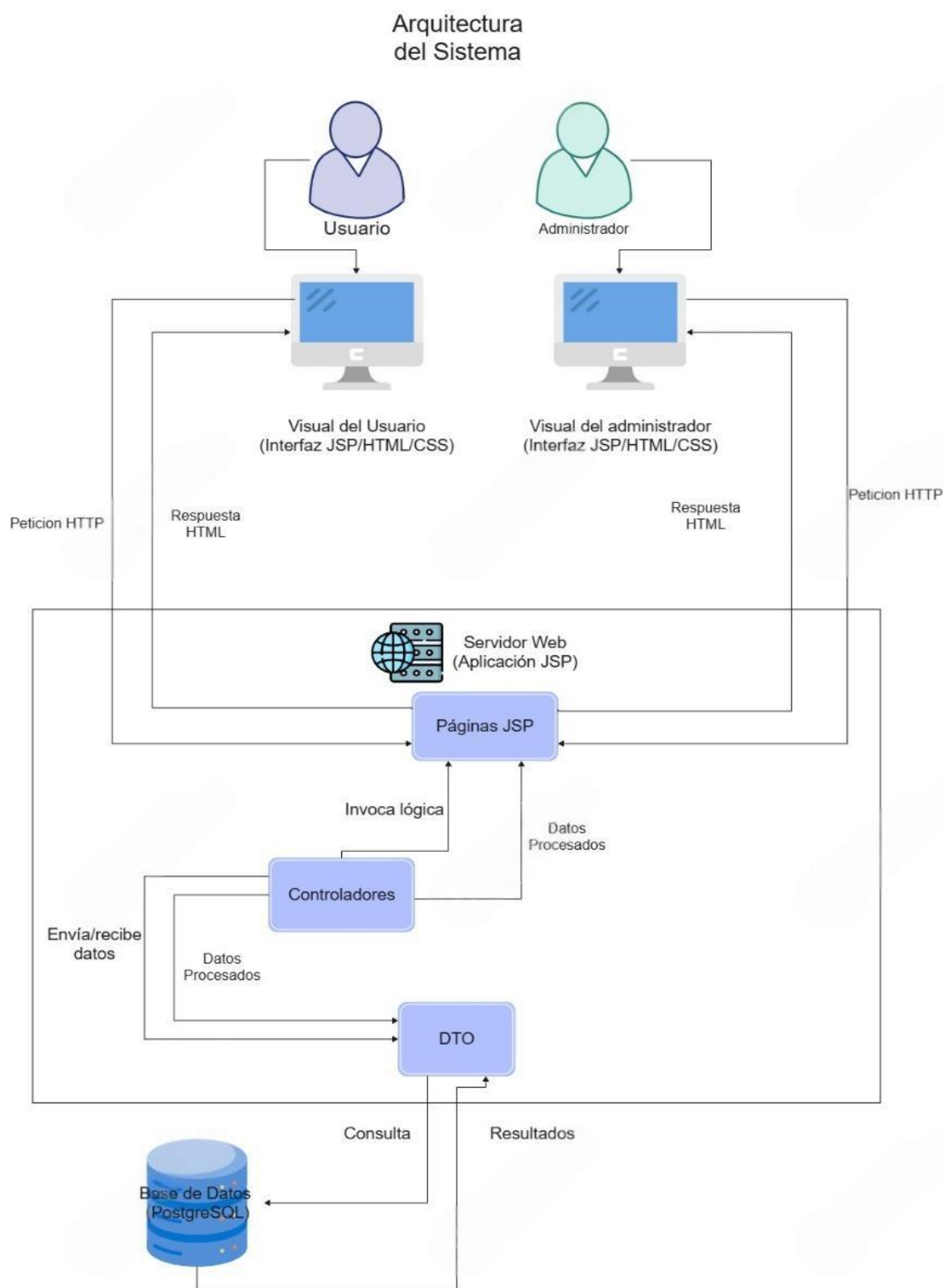
Campo	Tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
LoginProvide	TEXT	-	Proveedor de autenticación	PK
ProviderKey	TEXT	-	Clave del Proveedor	PK

ProvideDisplay Name	TEXT	-	Nombre del Proveedor	
UserId	TEXT	-	Usuario asociado FK	FK

Tabla AspNetUserTokens

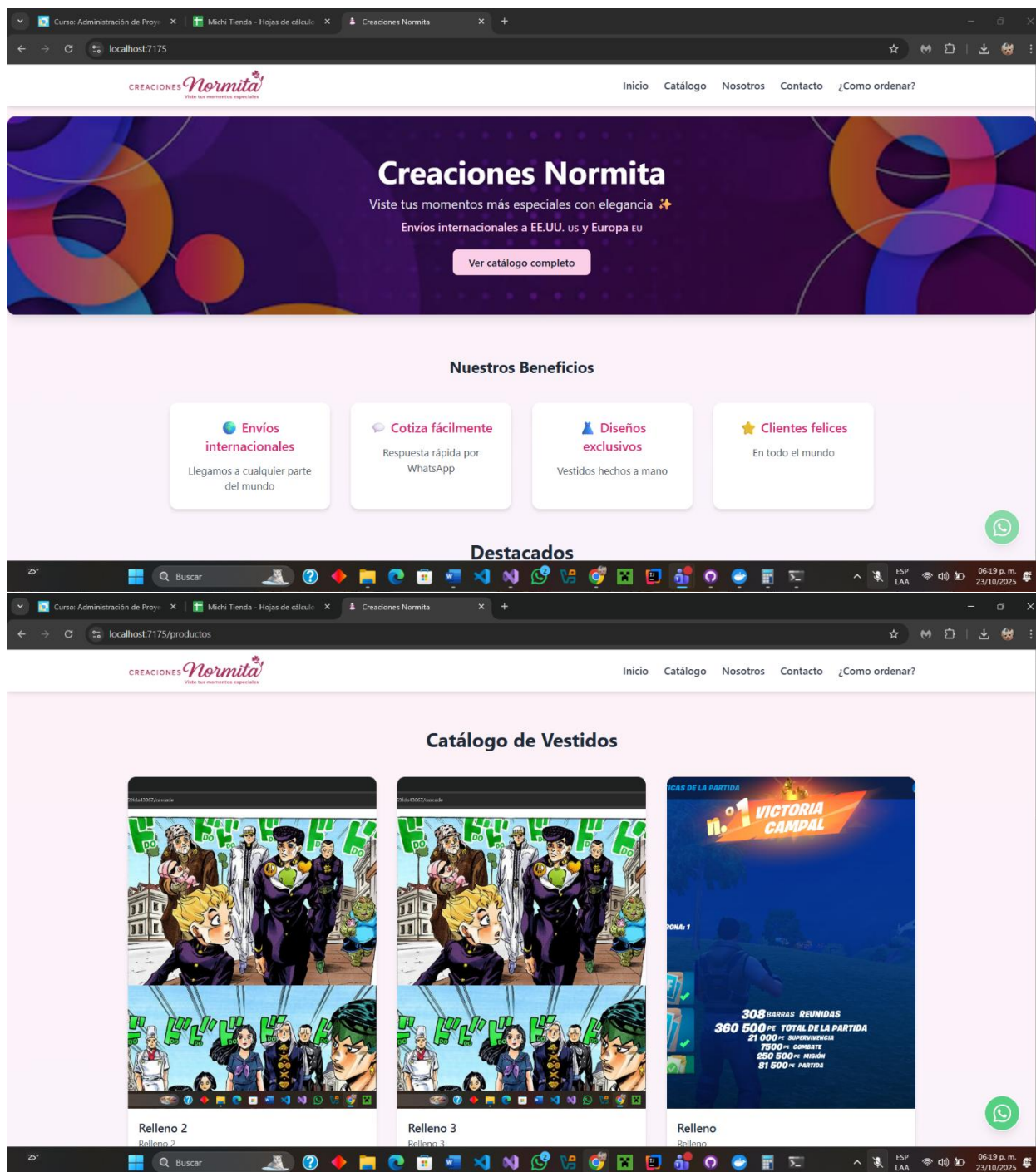
Campo	Tipo de Datos	Tamaño	Descripción	Llave
UserId	TEXT	-	Usuario asociado FK	FK
LoginProvide	TEXT	-	Proveedor de inicio de sesion	PK
Name	TEXT	-	Nombre del token	PK
Value	TEXT	-	Valor del token	

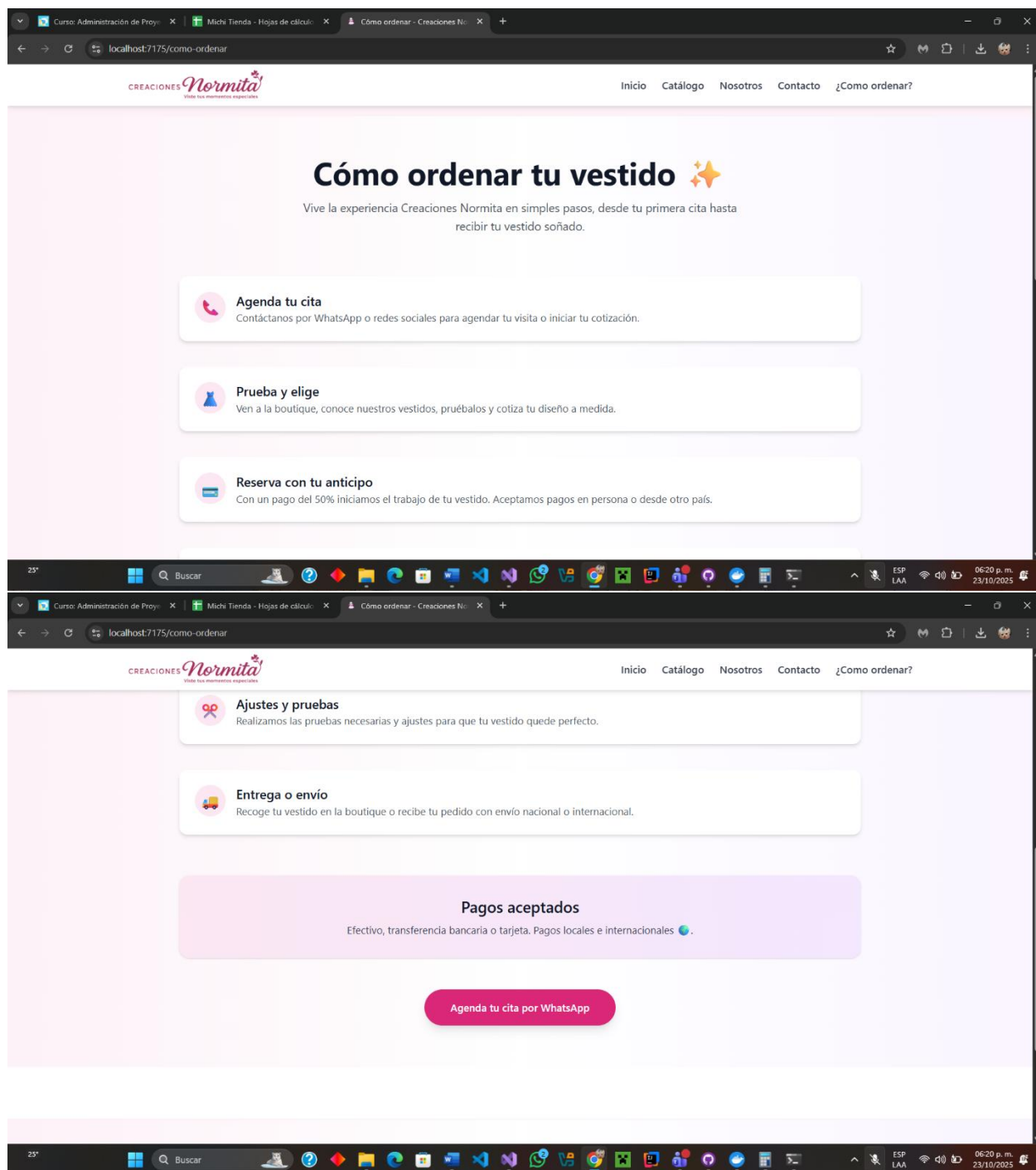
1.4 Diagrama de arquitectura

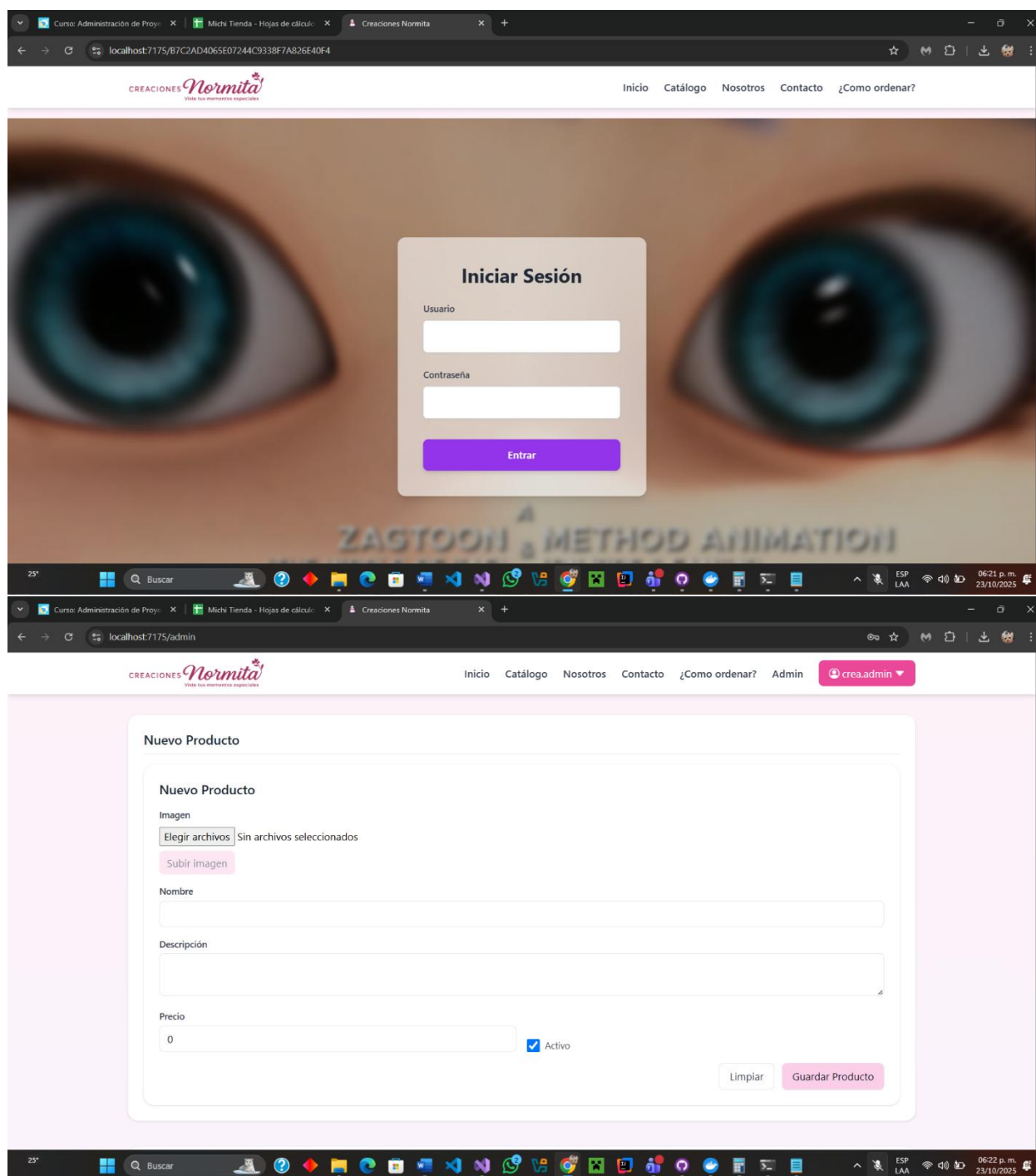


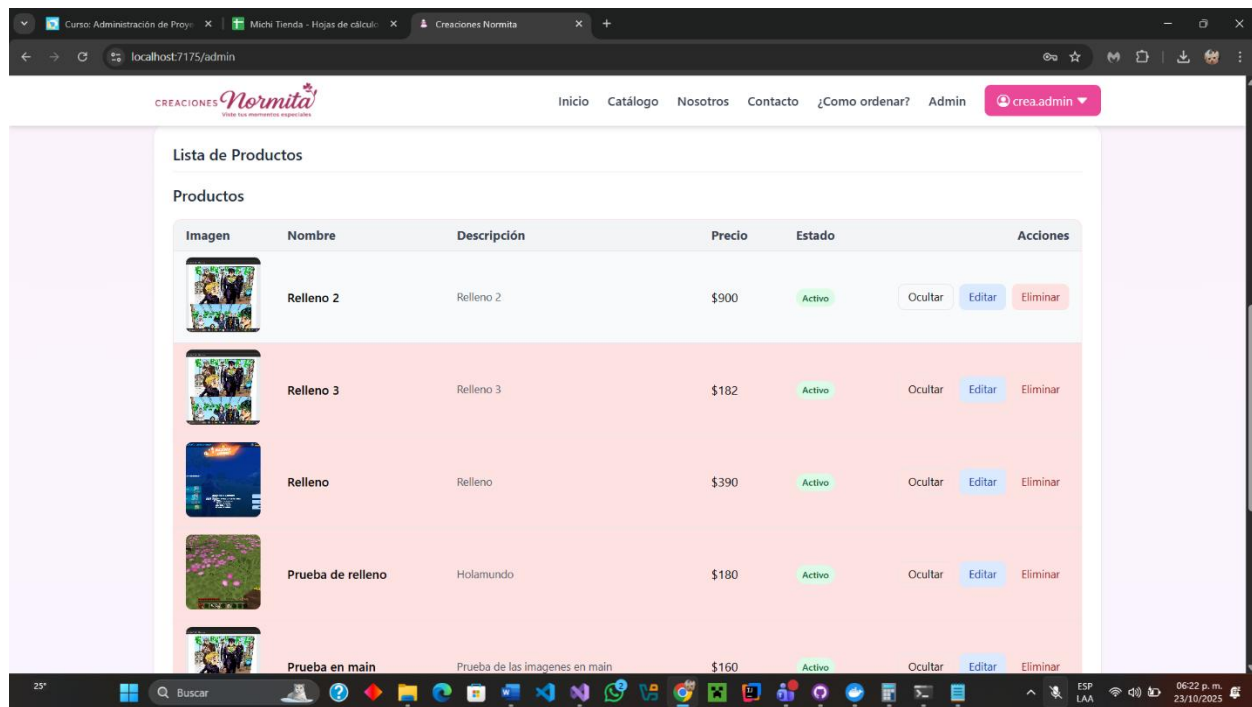
2 Frontend

2.1 Aplicación ASP.NET C#









La página tiene una arquitectura de MVC con lo Pages (vistas) para la parte que ve el cliente, los Controllers para los controladores Backend que en su mayoría son las APIS de la aplicación y por último los modelos que ayudan a la lógica de negocio y estructura de nuestra base de datos a crear con ayuda de las migraciones de ASP.NET.

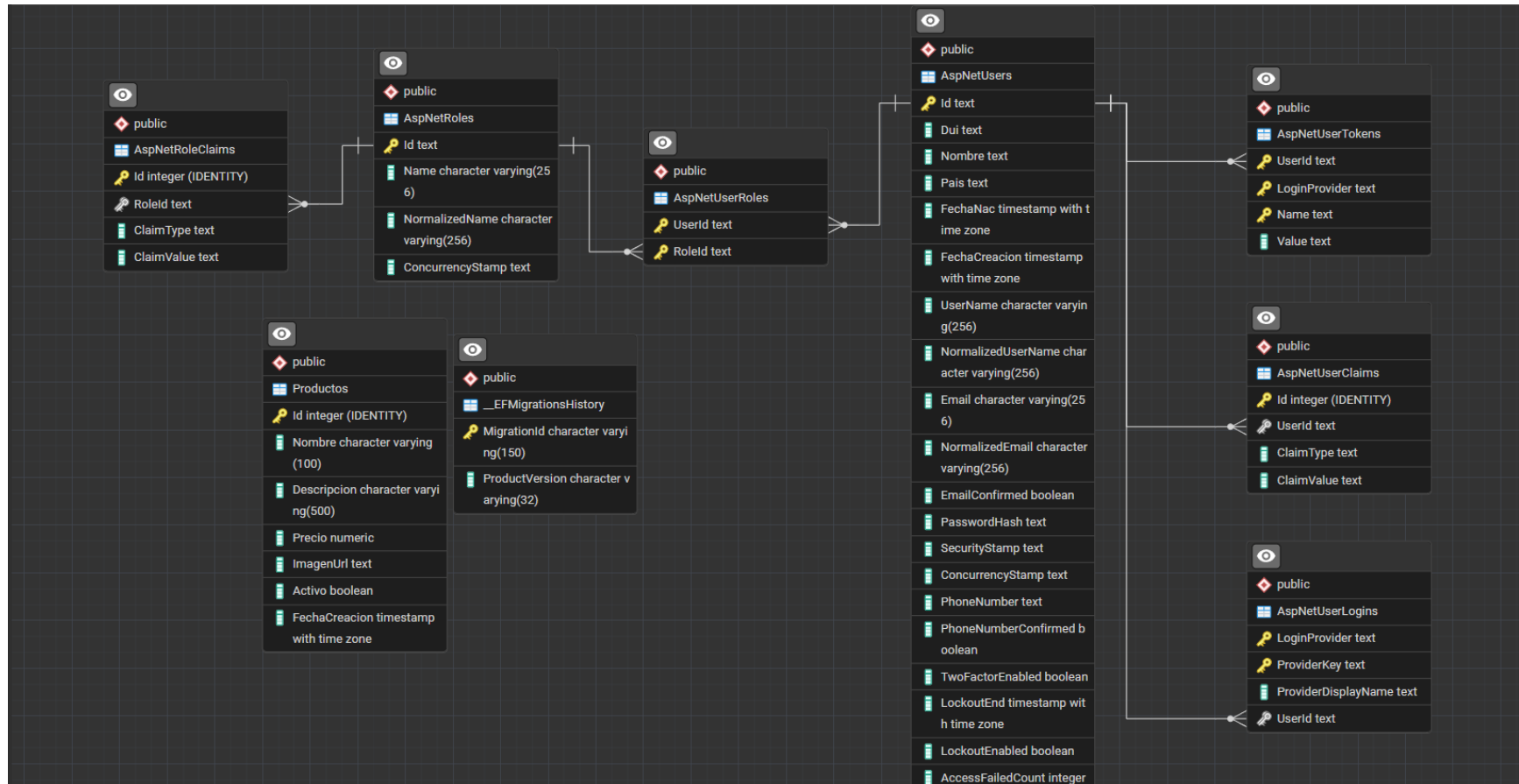
3 BackEnd

3.1 Lista de Endpoints

- *Api/Login*: El api de login se encarga de una tarea clave e importante, siendo esta la de validar el acceso a un usuario registrado (de momento, solo el usuario administrador), si el usuario existe accede y se genera un token que se guarda en cookies, es importante la generación del token ya que en él va el rol del usuario registrado y ayuda a manejar funciones para el usuario dependiendo del rol que tenga el usuario en el token, se controlan errores de conexión de servidor u otros errores de manera amigable para que el cliente no vea información sensible.
- *Api/Login/logout*: El api de logout se encarga de borrar precisamente el token que se genera al iniciar sesión, borrando el usuario y el rol registrado, y quitando funciones si es que el usuario las tenía permitidas originalmente.
- *Api/Profile*: El api que se encarga de extraer del token guardado en las cookies con el usuario y el rol que lleva el usuario en sesión para la vista gráfica, por último para autenticar las APIs protegidas el controlador también extrae el token.
- *Api/Register*: El api se encarga de llamar al servicio “registration” para agregar un nuevo usuario, controla si todo el proceso pasó con éxito o hubo errores, aun sin vista gráfica en el Frontend.
- *Api/Productos (GET)*: Obtiene y lista todos los productos activos con soporte de paginación y ordenados por fecha de creación. No requiere autenticación y se usa en el catálogo del sitio.
- *Api/Productos/{id} (GET)*: Devuelve la información completa de un producto específico si está activo, o un error 404 si no existe. Se usa para mostrar detalles individuales en la tienda.
- *Api/Productos (POST)*: Permite crear un nuevo producto solo a usuarios con rol Administrador, generando automáticamente la fecha de creación y devolviendo el producto creado.

- *Api/Productos/{id}* (PUT): Actualiza la información de un producto existente sin modificar su fecha de creación original, y solo puede ser usado por administradores.
- *Api/Productos/{id}* (DELETE): Elimina un producto existente de la base de datos si se encuentra registrado, accesible únicamente para administradores del sistema.
- *Api/Productos/upload-image* (POST): Sube una o varias imágenes de productos a Cloudinary (máximo tres), devolviendo las URLs seguras generadas para su almacenamiento

3.2 Diagrama Físico de la base de datos



3.3 Script de la base de datos

No poseemos un script de la base de datos debido a que esta se ha creado automáticamente con EntityFramework mediante los modelos, migraciones y actualizaciones a la base, funciones (o mejor dicho comandos) que posee EF.